Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE RECORRIDOS

Se va de $A(0,3)$ a un punto $P(x,0)$ del eje x y luego a $B(8,5)$, en línea recta. ¿Qué valor de x minimiza el recorrido total?

A) $x=4$

B) $x=0$

C) $x=5$

D) $x=3$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Objetivo

$L(x)=\sqrt{x^2+9}+\sqrt{(8-x)^2+25}$.

2 Deriva

$\frac{x}{\sqrt{x^2+9}}=\frac{8-x}{\sqrt{(8-x)^2+25}}$: los ángulos con el eje son iguales, $\frac{x}{3}=\frac{8-x}{5}$.

3 Resultado

$5x=24-3x\Rightarrow x=3$; recorrido mínimo $8\sqrt{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma el punto medio entre las abscisas de A y B.

B) Bajar en vertical desde A no es óptimo.

C) Invierte las alturas en la proporción $\frac{x}{5}=\frac{8-x}{3}$.

Idea clave. Como la luz al reflejarse: ángulo de incidencia = ángulo de reflexión.